

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস্

মানসিক দক্ষতা

স্থানাঙ্ক সম্পর্ক (Space Relations)

সূচিপত্র

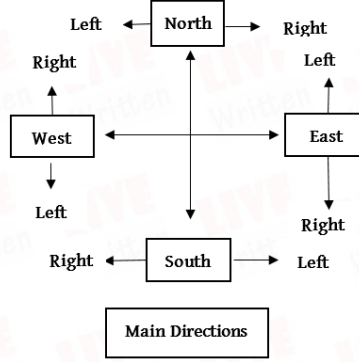
১. স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা.....	2
১.১ দিক নির্ণয়.....	2
বিগত বছরের BCS পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান	2
সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান	5
১.২ দূরত্ব নির্ণয়	9
বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান.....	9
সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান.....	13
১.৩ ছায়া সম্পর্কিত	16
সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান.....	17
১.৪ ঘড়ির কাঁটার/ঘূর্ণন দিক সম্পর্কিত	18
বিগত বছরের BCS পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান	19
সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান	21
২. চিত্র গণনা (Counting Figures).....	23
২.১ ত্রিভুজ সংখ্যা নির্ণয়	23
বিগত বছরের BCS পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান	24
সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান	28
২.২ চতুর্ভুজ সংখ্যা নির্ণয়.....	34
বিগত বছরের BCS পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান	36
সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান	37

১. স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা

১.১ দিক নির্ণয়

ক) প্রধান দিকসমূহ

চারটি প্রধান দিক আছে, যথা: পূর্ব (East), পশ্চিম (West), উত্তর (North) এবং দক্ষিণ (South), যা নিচে প্রদত্ত চিত্রে দেখানো হয়েছে।



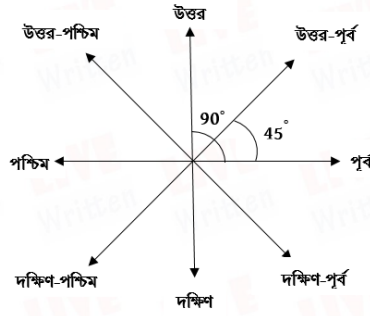
খ) মধ্যবর্তী দিকসমূহ

উত্তর-পূর্ব (North-East, NE)

উত্তর-পশ্চিম (North-West, NW)

দক্ষিণ-পূর্ব (South-East, SE)

দক্ষিণ-পশ্চিম (South-West, SW)



বিগত বছরের BCS পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান

১) Y দক্ষিণ দিকে মুখ করে ৪ কি. মি. হাঁটার পর বামদিকে ঘুরল এবং ৫ কি. মি. হাঁটল। আবার ডানদিকে ঘুরে ৬ কি. মি. হাঁটল। শেষের দিকে Y কোন দিকে মুখ করে হাঁটছিল? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]

ক) পশ্চিম

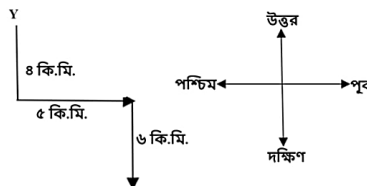
খ) দক্ষিণ

গ) পূর্ব

ঘ) উত্তর

সমাধান:

প্রদত্ত তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



∴ শেষের দিকে Y দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকবে।

উত্তর: (খ)

২) A এর অবস্থান যদি B এর থেকে উত্তরে হয় এবং B এর অবস্থান যদি C এর থেকে পূর্বে হয়, তাহলে A থেকে C এর অবস্থান কোন দিকে? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]

ক) উত্তর-পূর্ব

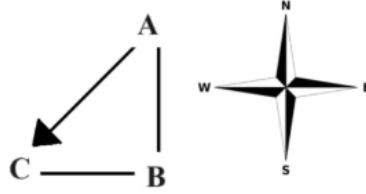
খ) দক্ষিণ-পূর্ব

গ) দক্ষিণ-পশ্চিম

ঘ) উত্তর-পশ্চিম

সমাধান:

তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



C এর অবস্থান A এর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

উত্তর: (গ)

৩) A পূর্ব দিকে ৫ কিলোমিটার হাঁটার পর বামদিকে ৩ কিলোমিটার হাঁটলেন। আবার বামে ২ কিলোমিটার হাঁটলেন। এবারে তাঁর মুখ কোন দিকে? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]

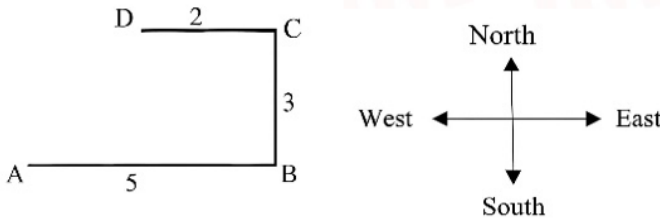
(ক) পূর্ব

(খ) পশ্চিম

(গ) উত্তর

(ঘ) দক্ষিণ

সমাধান:



চিত্র হতে দেখা যায় যে, সে A থেকে হাঁটা শুরু করে D তে পৌঁছালে বর্তমানে পশ্চিম দিকে মুখ করে আছে।

উত্তর: (খ)

৪) পূর্বদিকে ৭ কিলোমিটার হাঁটার পর রাজীব বামদিকে ঘুরে ৩ কিলোমিটার হাঁটলো। তারপর আবার বামদিকে ঘুরে ৪ কিলোমিটার হাঁটলো। সবশেষে সে কোন দিকে হাঁটছিল? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

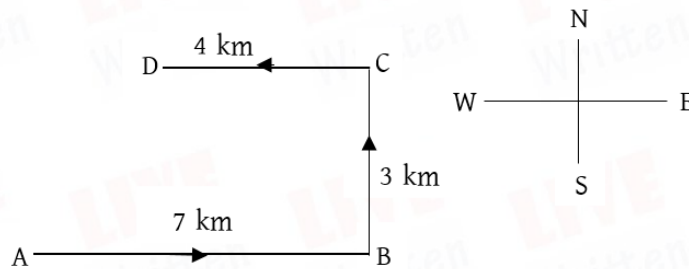
ক) পূর্ব

খ) পশ্চিম

গ) উত্তর

ঘ) দক্ষিণ

সমাধান:



ধরি, AB = ৭ কি.মি. হাঁটার পর বামদিকে ঘুরে BC = ৩ হাঁটলো। এরপর আবার বামদিকে ঘুরে CD = ৪ কিলোমিটার হাঁটলো।

∴ সবশেষে সে পশ্চিম দিকে হাঁটছিল।

উত্তর: খ

৫) A- এর অবস্থান B- এর পশ্চিম দিকে, B-এর অবস্থান C থেকে উত্তরে এবং D-এর অবস্থান A থেকে দক্ষিণে হলে, D-এর অবস্থান C-এর কোন দিকে হবে? [৪১তম বিসিএস লিখিত]

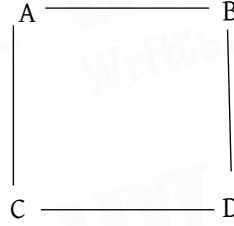
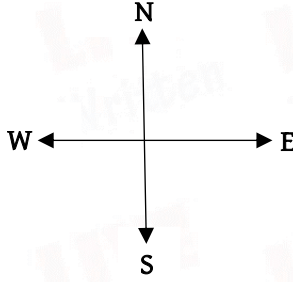
ক) পূর্ব

খ) পশ্চিম

গ) উত্তর

ঘ) দক্ষিণ

সমাধান:



A- এর অবস্থান B- এর পশ্চিম দিকে

B-এর অবস্থান C থেকে উত্তরে এবং

D-এর অবস্থান A থেকে দক্ষিণে

∴ D-এর অবস্থান C-এর পশ্চিম দিকে।

উত্তর: খ

৬) রহিম উত্তর দিকে ১০ মাইল হেঁটে ডানদিকে ঘুরে ৫ মাইল হাঁটেন। তারপর ডানদিকে ঘুরে ২ মাইল হাঁটেন। তিনি কোন দিকে হাঁটছেন? [৪১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

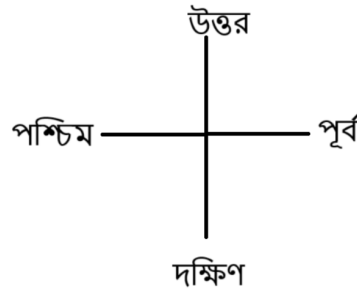
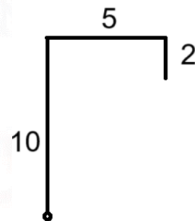
ক) পূর্ব

খ) পশ্চিম

গ) উত্তর

ঘ) দক্ষিণ

সমাধান:



উত্তর: ঘ

৭) ভোর বেলায় আপনি বেড়াতে বের হয়েছেন। বের হওয়ার সময় সূর্য আপনার সামনে ছিল। কিছুক্ষণ পরে আপনি বামদিকে ঘুরলেন, কয়েক মিনিট পরে আপনি ডানদিকে ঘুরলেন। এখন আপনার মুখ কোনদিকে? [৩৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) পূর্ব

খ) পশ্চিম

গ) উত্তর

ঘ) দক্ষিণ

সমাধান: যেহেতু ভোর বেলায় আপনি হাটতে বাহির হয়েছেন আর সূর্য আপনার মুখের উপর পরেছে তার মানে আপনি পূর্ব দিকে হাটছেন আবার যখন বাম দিকে ঘুরলেন তার মানে আপনি উত্তর দিকে যাচ্ছেন আবার যখন ডান দিকে ঘুরে হাটছেন তা মানে আপনি আবার পূর্ব দিকে হাটছেন

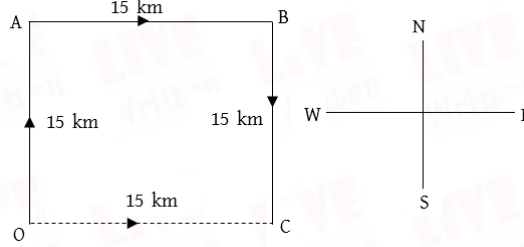
উত্তর: ক

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

১. সুমনা ১৫ কিলোমিটার উত্তর দিকে হাঁটে। তারপর সে ডানে বাঁক নেয় এবং আরও ১৫ কিলোমিটার হাঁটে। আবার সে ডানে বাঁক নেয় এবং আরও ১৫ কিলোমিটার হাঁটে। সে শুরু বিন্দু থেকে কোন দিকে অবস্থান করছে?

ক) উত্তর খ) দক্ষিণ গ) পূর্ব ঘ) পশ্চিম

সমাধান:



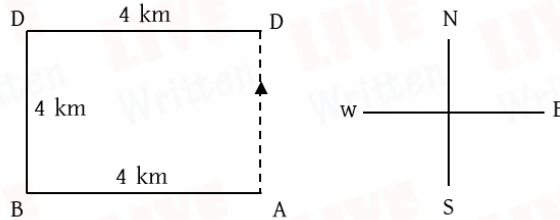
যদি প্রারম্ভিক বিন্দু O এবং চূড়ান্ত বিন্দু C হয় তবে ছবি থেকে দেখা যায় যে সুমনা তার প্রারম্ভিক অবস্থান হতে পূর্বদিকে অবস্থান করছে।

উত্তর: গ

২. একটি বিন্দু থেকে শুরু করার পর, একজন ব্যক্তি পশ্চিমে ৪ কিলোমিটার হাঁটে, তারপর তার ডান দিকে ঘুরে ৪ কিলোমিটার চলে। এর পরে, সে আবার ডান দিকে ঘুরে ৪ কিলোমিটার চলে। নিচে প্রদত্ত কোনটি তার শুরু বিন্দু থেকে সঠিক দিক নির্দেশ করে?

ক) উত্তর খ) পূর্ব গ) দক্ষিণ ঘ) পশ্চিম

সমাধান:



A প্রারম্ভিক অবস্থান এবং D সর্বশেষ অবস্থান হলে, ব্যক্তিটি তার প্রারম্ভিক অবস্থান হতে উত্তর দিকে অবস্থান করবে।

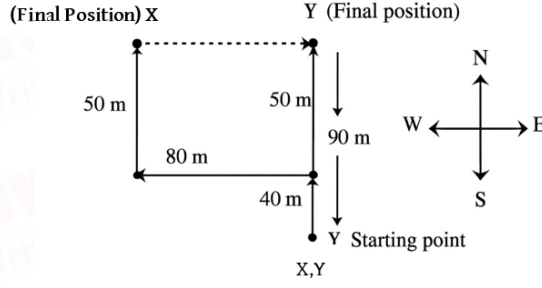
উত্তর: (ক)

৩. x and Y start from the same point X walks 40 m North, then turns West and walks 80 m, then turns to his right and walks 50 m. At the same time, Y walks 90 m North. Where is Y now with respect to the position of X?

- A. Y is 30 m to the East of X B. Y is 80 m to the West of X
C. Y is 30 m to the west of X D. Y is 80 m to the East of X

সমাধান: D

According to the question, diagram is as given below,



It is clear from diagram that, Y is 80m to the East of X.

Ans. D

৪. সাকিব X বিন্দু থেকে পূর্ব দিকে হাঁটা শুরু করে, ৩ মিটার হাঁটার পর সে ডান দিকে ঘুরে ৪ মিটার হাঁটে, এরপর আবার ডান দিকে ঘুরে ৪ মিটার হাঁটে। তারপর সে ডান দিকে ঘুরে ৫ মিটার হাঁটে। এরপর সে ডান দিকে ঘুরে ৬ মিটার হাঁটে, তারপর সে ডান দিকে ঘুরে ৭ মিটার হাঁটে। এরপর আবার ডান দিকে ঘুরে ২ মিটার হাঁটে পয়েন্ট এবং Y বিন্দুতে থামে।

Y বিন্দুর তুলনায় X বিন্দু কোন দিকে রয়েছে?

ক) দক্ষিণ

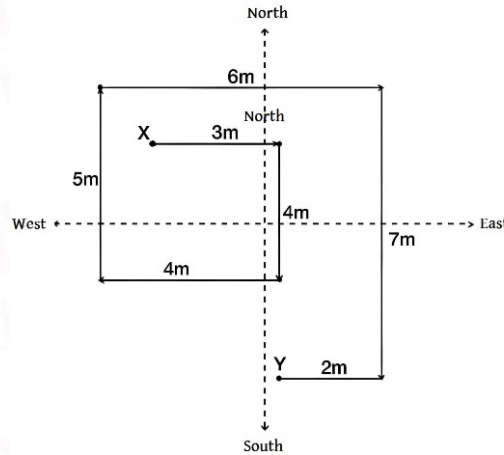
খ) উত্তর-পূর্ব

গ) উত্তর-পশ্চিম

ঘ) পশ্চিম

সমাধান:

তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



উপরোক্ত ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, X বিন্দু Y বিন্দুর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

উত্তর: (গ)

৫. আশিক পশ্চিম দিকে ৪ কি.মি. হেঁটে, বামদিকে ঘুরে ৫ কি.মি. হাঁটলো। তারপর সে বামদিকে ঘুরে ২ কি.মি. হাঁটলো। আবার সে ডানদিকে ঘুরে ৩ কি.মি. হাঁটলো। তারপর আবার সে বামদিকে ঘুরে আরও ২ কি.মি. হাঁটলো। আশিক সর্বশেষ কোনদিকে মুখ করে আছে?

ক) দক্ষিণ

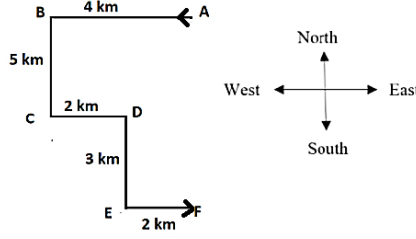
খ) পূর্ব

গ) পশ্চিম

ঘ) উত্তর

সমাধান:

প্রদত্ত তথ্যের আলোকে চিত্রাঙ্কন করে পাই,



∴ সর্বশেষ সে পূর্বদিকে মুখ করে ছিল।

উত্তর: খ

৬. A is West of B and B is North of C. D is South of A. Which direction is D of C?

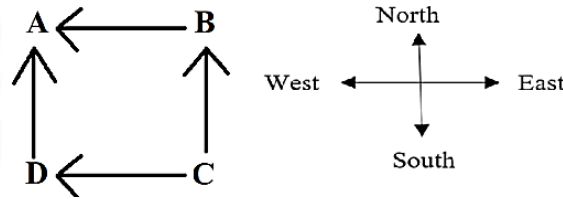
ক) East

খ) West

গ) South

ঘ) North

সমাধান:



যেহেতু, B এর পশ্চিমে A এবং C এর উত্তরে B

আবার, A এর দক্ষিণে D এবং C, D এর পূর্ব দিকে।

∴ C এর পশ্চিম দিকে D এর অবস্থান।

উত্তর: খ

৭. একজন ছাত্র তার দক্ষিণমুখী ঘর থেকে স্কুলে যাবার পথে প্রথমে ডানদিকে ঘুরে কিছুদূর গেল এবং ডানদিকে মোড় নিয়ে আরও কিছুদূর গেল। আবার ডানদিকে ঘুরে কিছুক্ষণ হাঁটল এবং শেষবারে বামদিকে ঘুরে সে স্কুলে পৌঁছালো। স্কুলে পৌঁছানোর সময় ছাত্রের মুখ কোন দিকে ছিল?

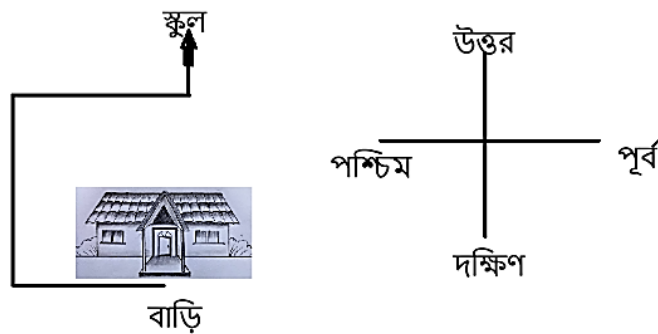
ক) দক্ষিণ

খ) পশ্চিম

গ) পূর্ব

ঘ) উত্তর

সমাধান:



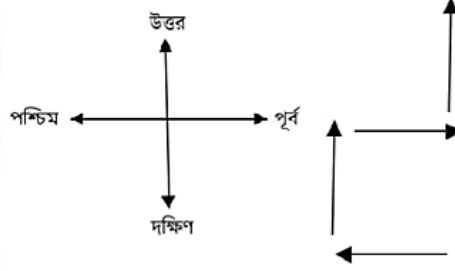
স্কুলে পৌঁছানোর সময় ছাত্রের মুখ উত্তর দিকে ছিল।

উত্তর: ঘ

৮. একজন পর্যটক সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন যাত্রা শুরু করল সূর্য তখন তার পিছনে। ১৫ মিনিট হাঁটার পর সে ডান দিকে ঘুরল এবং ২৫ মিনিট হাঁটার পর সে আবার ডান দিকে ঘুরল। আবার ১৫ মিনিট হাঁটার পর সে বাম দিকে ঘুরল। এখন সে কোন দিকে মুখ করে আছে?

ক) উত্তর দিকে খ) পূর্ব দিকে গ) দক্ষিণ দিকে ঘ) পশ্চিম দিকে

সমাধান:



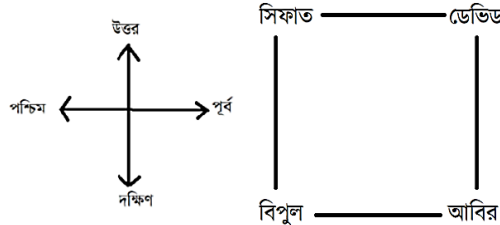
- সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়।
- সুতরাং পর্যটকটি পশ্চিম দিকে মুখ করে যাত্রা শুরু করল।
- এরপর সে প্রথমে উত্তর দিকে, এরপর পূর্ব দিকে এবং সবশেষে উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করল।
- এখন সে উত্তর দিকে মুখ করে আছে।

উত্তর: ক

৯. আবির, বিপুলের পূর্ব দিকে এবং বিপুল, সিফাতের দক্ষিণ দিকে, ডেভিড, আবিরের উত্তর দিকে অবস্থান করলে সিফাত, ডেভিডের কোন দিকে অবস্থান করছে?

ক) দক্ষিণ দিকে খ) পশ্চিম দিকে গ) উত্তর দিকে ঘ) পূর্ব দিকে

সমাধান:



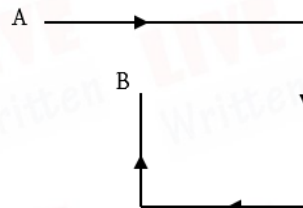
সিফাত, ডেভিডের পশ্চিম দিকে অবস্থান করবে।

উত্তর: খ

১০. একদিন সকালে রাশেদ সূর্যের দিকে হাঁটতে থাকে। কিছু দূর যাওয়ার পর সে আবার ডানদিকে ঘুরে কিছু দূর যায় আবার ডানে ঘুরে এবং কিছু দূর যাওয়ার পর আবার ডানদিকে মোড় নেয়। এখন সে কোন দিকে মুখ করে আছে?

ক) দক্ষিণ দিকে খ) পশ্চিম দিকে গ) উত্তর দিকে ঘ) পূর্ব দিকে

সমাধান:



যাত্রা শুরুর স্থান A এবং গন্তব্য স্থান B

প্রদত্ত চিত্র অনুসারে সূজন উত্তর দিকে মুখ করে আছে।

উত্তর: গ

১.২ দূরত্ব নির্ণয়

ক) চলার দূরত্ব (Walking Distance)

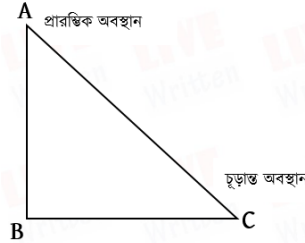
যে দূরত্ব কেউ মোট হাঁটছে, সেটি মোট দূরত্ব (Total Distance) হিসেবে গণ্য হয়।

খ) সরাসরি দূরত্ব (Displacement)

শুরুর স্থান থেকে শেষ স্থানের মধ্যে সরাসরি দূরত্বকে Displacement বলা হয়।

গ) Displacement নির্ণয়ে পাইথাগোরাস সূত্র:

যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে B বিন্দুতে দিক পরিবর্তন করে এবং সমকোণ উৎপন্ন করে C বিন্দুতে পৌঁছায়, তবে আদি অবস্থান ও চূড়ান্ত অবস্থানের মধ্যে ক্ষুদ্রতম দূরত্ব (Displacement) AC.



পীথাগোরাসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে পাই,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$\text{অর্থাৎ } AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$$

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান

১. একটি স্থান থেকে দুজন ব্যক্তি বিপরীত দিকে ৪ কিলোমিটার হেঁটে গেল। অতঃপর তারা বাম দিকে ঘুরে আরও ৩ কিলোমিটার পথ হেঁটে গেল। এখন দুজনের মধ্যে দূরত্ব কত কিলোমিটার? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

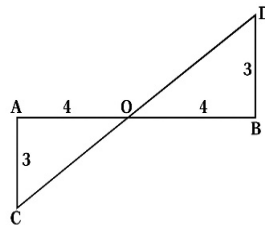
ক) 7

খ) 10

গ) 12

ঘ) 14

সমাধান:



ধরি, দুজন ব্যক্তি বিপরীত দিকে $OA = OB = 4$ কিলোমিটার হেঁটে গেল।

অতঃপর তারা বাম দিকে ঘুরে আরও $AC = BD = 3$ কিলোমিটার পথ হেঁটে গেল।

এখন দুজনের মধ্যে দূরত্ব, CD?

$$\text{এখন, } OC^2 = OA^2 + AC^2$$

$$\text{বা, } OC^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$$

$$\therefore OC = 5$$

$$\text{আবার, } OD^2 = OB^2 + BD^2$$

$$\text{বা, } OD^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25 \text{ বা,}$$

$$\therefore OD = 5$$

$$\therefore \text{দুজনের মধ্যে দূরত্ব, } CD = OC + OD = (5+5) = 10 \text{ কি.মি}$$

উত্তর: (খ)

২. এক ব্যক্তি ৫ মাইল পশ্চিমে, ২ মাইল দক্ষিণে, এর পর আবার ৫ মাইল পশ্চিমে যায়। যাত্রাস্থান থেকে তার সরাসরি দূরত্ব কত?

[৪০তম বিসিএস প্রিলি]

ক) ৪ মাইল

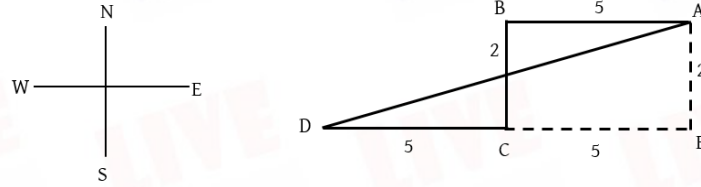
খ) ১৫ মাইল

গ) ১২ মাইল

ঘ) উপরের কোনটিই নয়

সমাধান:

তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



ADE ত্রিভুজে,

$$AD^2 = AE^2 + DE^2$$

$$\text{বা, } AD^2 = AE^2 + (CD + CE)^2$$

$$\text{বা, } AD^2 = 2^2 + (5 + 5)^2$$

$$\therefore AD = \sqrt{104} = 10.2$$

উত্তর: (ঘ)

৩. একজন ব্যক্তি ভ্রমণে ৪ মাইল উত্তরে, ১২ মাইল পূর্বে, তারপর আবার ১২ মাইল উত্তরে যায়। সে শুরুর স্থান থেকে কত মাইল দূরে? [৪০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

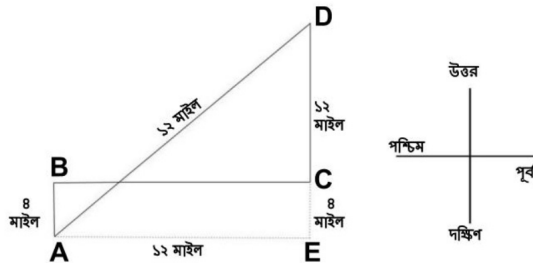
ক) ১৭

খ) ২৮

গ) ২১

ঘ) ২০

সমাধান: তথ্যগুলোকে চিত্রে সাজিয়ে পাই,



এখানে,

$$AB = CE = 8 \text{ মাইল}$$

$$DE = CE + CD = 12 + 8 = 20 \text{ মাইল}$$

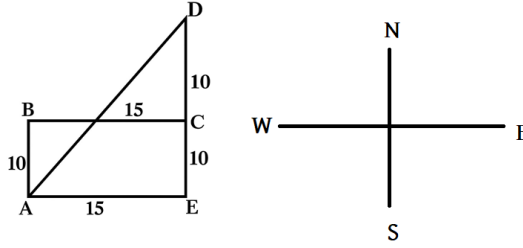
দূরত্ব $AD = \sqrt{(16^2 + 12^2)}$ মাইল $= \sqrt{(256 + 144)}$ মাইল $= \sqrt{(400)}$ মাইল $= 20$ মাইল

উত্তর: ঘ

৪. মালিহা ১০ কি.মি. উত্তরে যায়। তারপর সে ১৫ কি.মি. পূর্বদিকে যায় এবং তারপর ১০ কি.মি. উত্তরে যায়। যাত্রাস্থান থেকে মালিহা কত কি.মি. দূরত্বে আছে? [৪১তম বিসিএস লিখিত]

ক) ১৫ কি.মি. খ) ২০ কি.মি. গ) ২৫ কি.মি. ঘ) ৩০ কি.মি.

সমাধান: তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



এখানে, $DE = DC + CE = 10 + 10 = 20$

এখন, যাত্রাস্থান থেকে মালিহার দূরত্ব,

$AD = \sqrt{(AE^2 + DE^2)} = \sqrt{(15^2 + 20^2)} = \sqrt{625} = 25$ কি.মি.

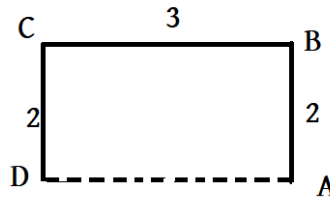
উত্তর: (গ)

৫. রহিম সোজা ২ কিলোমিটার যাবার পর বামদিকে ৩ কিলোমিটার এবং তারপর আবার বাম দিকে ২ দুই কিলোমিটার গেল। এখান থেকে প্রথম স্থানের দূরত্ব কত হবে? [৪০তম বিসিএস লিখিত]

ক) ২ কি. মি. খ) ৩ কি. মি গ) ৪ কি. মি ঘ) ৫ কি. মি

সমাধান:

তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



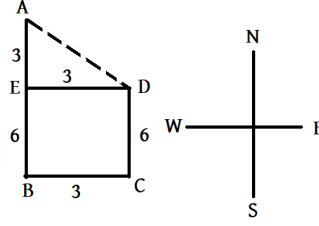
ধরি, রহিম সোজা $AB = 2$ কিলোমিটার যাবার পর বামদিকে ঘুরে $BC = 3$ কিলোমিটার এবং তারপর আবার বাম দিকে $CD = 2$ কিলোমিটার গেল, D স্থান থেকে A স্থানের দূরত্ব, $AD = BC = 3$ কিলোমিটার।

উত্তর: (খ)

৬. মেহেদী একটি নির্দিষ্ট স্থানে থেকে ৯ কি. মি. দক্ষিণে গেল। এরপর ৩ কি. মি. পূর্বে গেল। সেখান থেকে উত্তর দিকে ৬ কি. মি. হেঁটে যাত্রা শেষ করলো। যাত্রাস্থান থেকে সর্বশেষ স্থানের দূরত্ব কত? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

ক) $3\sqrt{2}$ কি. মি. খ) $3\sqrt{5}$ কি. মি গ) ৭ কি. মি. ঘ) ৩ কি. মি.

সমাধান: তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



AED সমকোণী ত্রিভুজে পীথাগোরাসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে পাই,

$$AD = \sqrt{(3^2 + 3^2)} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

উত্তর: (ক)

৭. বশির ১০ মিটার উত্তর দিকে হাঁটার পর বামে ঘুরে ১৫ মিটার হাঁটলো। তারপর ডানে ঘুরে ৫ মিটার হাঁটার পড় আবারও ডানে ঘুরে ১৫ মিটার হেঁটে গেল। যাত্রা শুরুর স্থান থেকে বশিরের বর্তমান অবস্থান কত দূরে? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

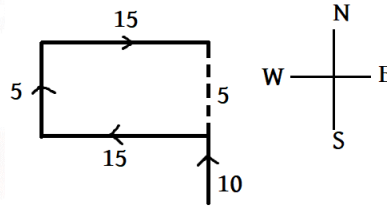
ক) ১৫ মিটার

খ) ১০ মিটার

গ) ৩০ মিটার

ঘ) ৪৫ মিটার

সমাধান:



উপরিউক্ত চিত্র হতে দেখা যায় যে, যাত্রা শুরুর স্থান থেকে বশিরের বর্তমান অবস্থান $(10 + 5) = 15$ মিটার

উত্তর: (ক)

৮. তাজওয়াব উত্তর দিকে ৪০ মিটার গেল। পরে বামদিকে ঘুরে ৩০ মিটার গেল আবার বামদিকে গেল ৪০ মিটার এবং সবশেষে ডানদিকে ঘুরে গেল ৩০ মিটার। যাত্রাবস্থা হতে তার সোজাসুজি দূরত্ব কত? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

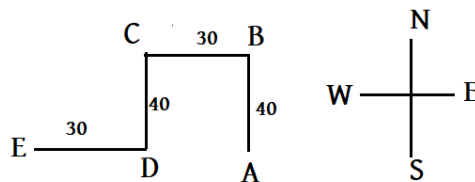
ক) ৩০ মিটার

খ) ৪০ মিটার

গ) ৬০ মিটার

ঘ) ৭০ মিটার

সমাধান:



তাজওয়াব A স্থান থেকে উত্তর দিকে AB = ৪০ মিটার গেল। পরে বামদিকে ঘুরে BC = ৩০ মিটার গেল আবার বামদিকে গেল CD = ৪০ মিটার এবং সবশেষে ডানদিকে ঘুরে গেল DE = ৩০ মিটার।

এখানে, AB = CD = ৪০ মিটার BC = DE = ৩০ মিটার।

∴ যাত্রাবস্থা হতে তার সোজাসুজি দূরত্ব AE AD + DE = ৬০ + ৬০ = ৪০ মিটার

উত্তর: (খ)

৯. একজন লোক একটি নির্দিষ্ট স্থান A থেকে যাত্রা শুরু করে ১২ কিলোমিটার উত্তর দিকে গেল এবং সেখান থেকে ৫ কিলোমিটার পূর্ব দিকে গেল। যাত্রা শেষে সে A অবস্থান থেকে কত দূরে থাকবে? [৩৮তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

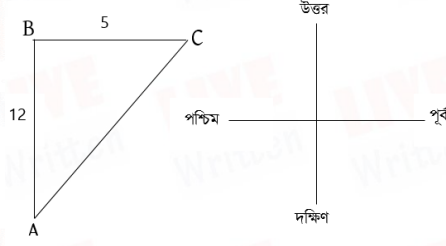
ক) ১৭ কি. মি.

খ) ১৫ কি. মি.

গ) ১৪ কি. মি.

ঘ) ১৩ কি. মি.

সমাধান:



$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$$

$$= \sqrt{12^2 + 5^2}$$

$$= \sqrt{169}$$

$$= 13$$

উত্তর: ঘ

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

১. একজন ব্যক্তি একটি বিন্দু A থেকে যাত্রা শুরু করে 3 কিমি পূর্ব দিকে B পর্যন্ত যায় এবং তারপর বাঁ দিকে ঘুরে সেই দূরত্বের তিনগুণ পথ অতিক্রম করে C তে পৌঁছায়। সে আবার বাঁ দিকে ঘুরে A এবং B এর মধ্যবর্তী দূরত্বের পাঁচগুণ পথ অতিক্রম করে তার গন্তব্য D তে পৌঁছায়। শুরু বিন্দু এবং সর্বশেষ অবস্থানের মধ্যে ক্ষুদ্রতম দূরত্ব কত?

ক) 12 কিমি

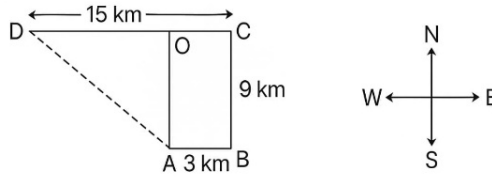
খ) 15 কিমি

গ) 16 কিমি

ঘ) 18 কিমি

সমাধান:

তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



প্রশ্নমতে,

$$AB = 3 \text{ km}, BC = (3 \times 3) = 9 \text{ km}, CD = (3 \times 5) = 15 \text{ km}$$

$$\therefore OD = (CD - OC) = (15 - 3) = 12 \text{ km}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় দূরত্ব, } AD = \sqrt{OA^2 + OD^2} = \sqrt{9^2 + 15^2} = \sqrt{225} = 15 \text{ km}$$

উত্তর: (খ)

২. ইকরাম বাড়ি থেকে বের হয়ে উত্তরদিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এরপর সে পূর্ব দিকে 33 মিটার হেঁটে যায় এবং তারপর বামে ঘুরে 16 মিটার হাঁটে। এরপর, সে ডানে ঘুরে আরও 30 মিটার হাঁটে। তারপর, সে আবার ডানে ঘুরে 32 মিটার হাঁটে এবং শপিং মলে পৌঁছে। যদি সে প্রথম অবস্থান থেকে সোজা পথে হাঁটত, তাহলে তাকে কত মিটার হাঁটতে হতো?

ক) 72 মি

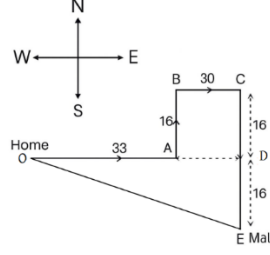
খ) 70 মি

গ) 61 মি

ঘ) 65 মি

সমাধান:

তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



চিত্র হতে প্রারম্ভিক অবস্থান O হতে শপিংমল E এর সরাসরি দূরত্ব,

$$OE = \sqrt{OD^2 + DE^2}$$

$$\text{বা, } OE = \sqrt{(OA + AD)^2 + DE^2}$$

$$\text{বা, } OE = \sqrt{(33 + 30)^2 + 16^2}$$

$$\therefore OE = 65 \text{ m}$$

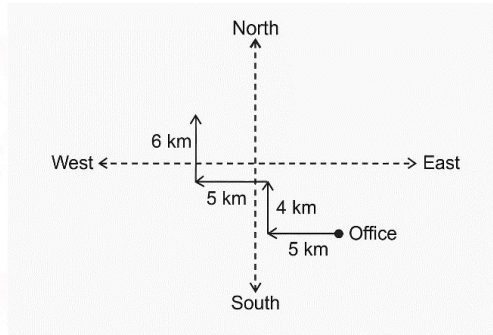
উত্তর: (ঘ)

৩. Anup travels 5 km towards the west from his office, then travels 4 km towards the north, followed by 5 km towards the west and finally 6 km towards the north. What is the horizontal distance (in km) travelled by him?

- A. 15 B. 10 C. 20 D. 25

সমাধান:

The path travelled by Anup is as shown below.



$$\therefore \text{Horizontal distance} = 5 + 5 = 10 \text{ km}$$

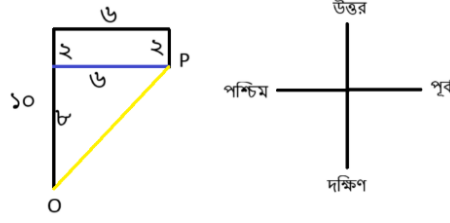
Ans. B

৪. একটি খেলার মাঠের O বিন্দু থেকে শুরু করে একজন উত্তরদিকে ১০ গজ হেঁটে, তারপর ৬ গজ পূর্বে গিয়ে, এবং এরপর ২ গজ দক্ষিণে গিয়ে P বিন্দুতে পৌঁছায়। O থেকে P বিন্দু কত গজ দূরে অবস্থিত?

- ক) ১২ গজ খ) ১১ গজ গ) ১০ গজ ঘ) ৯ গজ

সমাধান:

তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



$$\begin{aligned} OP &= \sqrt{(10^2 + 6^2)} \text{ গজ} \\ &= \sqrt{(100 + 36)} \text{ গজ} \\ &= \sqrt{136} \text{ গজ} \\ &= 10 \text{ গজ} \end{aligned}$$

উত্তর: গ

৫. আয়না থেকে ২.৫ ফুট দূরে দাঁড়ালে, আয়না থেকে আপনার প্রতিবিম্ব কতদূরে দেখা যাবে?

- ক) ৫ ফুট খ) ২.৫ ফুট গ) ৩.৫ ফুট ঘ) ৪ ফুট

সমাধান:

আয়না একটি সমতল দর্পণ, আর সমতল দর্পণে লক্ষ্যবস্তু যত দূরত্বে সামনে থাকে প্রতিবিম্ব তত দূরত্বে পিছনে গঠিত হয়।

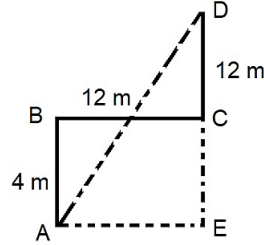
∴ আয়না থেকে আপনার প্রতিবিম্ব ২.৫ ফুট দূরে দেখা যাবে।

উত্তর: খ

৬. একজন ব্যক্তি ৪ মি উত্তরে, ১২মি. পূর্বে ও পরে ১২ মি. উত্তরে যায়। যাত্রাস্থান থেকে কত দূরে আছে?

- ক) ১৫ মিটার খ) ২৫ মিটার গ) ২০ মিটার ঘ) ৩০ মিটার

সমাধান:



যাত্রাস্থানের স্থান A এবং গন্তব্য স্থান D

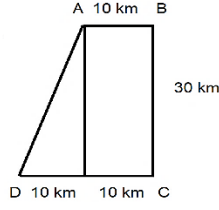
$$\begin{aligned} AD &= \sqrt{(12^2 + 16^2)} \\ &= \sqrt{(144 + 256)} \\ &= \sqrt{400} \\ &= 20 \end{aligned}$$

উত্তর: গ

৭. A বিন্দুটি B বিন্দুর ১০ কি.মি. পশ্চিমে, B বিন্দুটি C বিন্দুর ৩০ কি.মি. উত্তরে, C বিন্দুটি D বিন্দুর ২০ কি.মি. পূর্বে হলে, A এবং D এর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?

- ক) $10\sqrt{5}$ খ) $5\sqrt{10}$ গ) $10\sqrt{10}$ ঘ) $20\sqrt{10}$

সমাধান: তথ্যগুলো চিত্রে সাজিয়ে পাই,



$$AD = \sqrt{(30^2 + 10^2)}$$

$$= \sqrt{1000}$$

$$= 10\sqrt{10}$$

উত্তর: গ

৮. X বিন্দু থেকে শুরু করে, হৃদয় পশ্চিম দিকে 20মিটার হাঁটলো। সে বাম দিকে ঘুরলো এবং 28 মিটার হাঁটলো। সে তারপর বাম দিকে ঘুরলো এবং 20 মিটার হাঁটলো। এর পরে সে ডানদিকে ঘুরে 12 মিটার হাঁটলো। X থেকে হৃদয় এখন কত দূরে এবং কোন দিকে আছে?

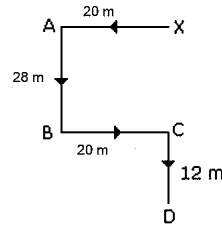
ক) 64 মিটার

খ) 48 মিটার

গ) 42 মিটার

ঘ) 40 মিটার

সমাধান:



যাত্রাশুরুর স্থান X এবং গন্তব্যস্থান D

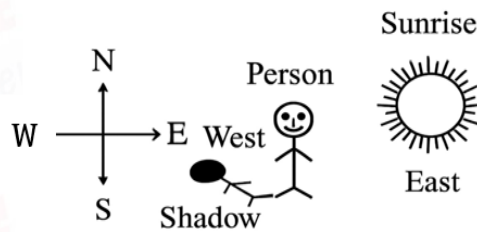
$$\therefore \text{নির্ণেয় দূরত্ব} = (28 + 12) = 40 \text{ মিটার}$$

উত্তর: ঘ

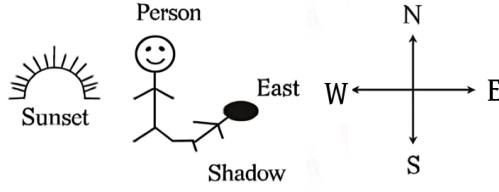
১.৩ ছায়া সম্পর্কিত

ছায়ার অবস্থান

- সূর্যোদয়ের সময় ছায়া: সকালে, পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠলে, কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে পড়ে।



- সূর্যাস্তের সময় ছায়া: সন্ধ্যায়, যখন পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত হয়, তখন কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ছায়া পূর্ব দিকে পড়ে।



সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

১. এক ব্যক্তি সকাল ৮:০০ টায় তার বাড়ির দিকে হাঁটছে এবং লক্ষ্য করছে যে তার ছায়া তার ডান পাশে পড়ছে। সে কোন দিকে হাঁটছে?

ক) উত্তর

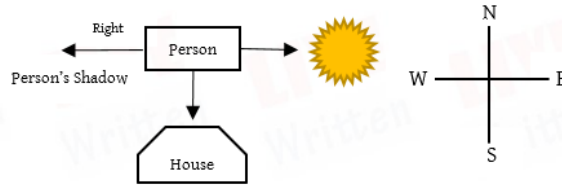
খ) পূর্ব

গ) দক্ষিণ

ঘ) পশ্চিম

সমাধান:

তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



সকাল ৮:০০ টায় সূর্য পূর্ব দিকে থাকে। সুতরাং উপরিউক্ত ছবিটি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, ব্যক্তিটি দক্ষিণ (S) দিকে হাঁটছে।

উত্তর: গ

২. একদিন সকালে, আসিফ এবং আসাদ মুখোমুখি বসে। যদি আসিফের ছায়া আসাদের বাম দিকে পড়ে, তাহলে আসিফ কোন দিকে মুখ করে আছে?

(ক) উত্তর

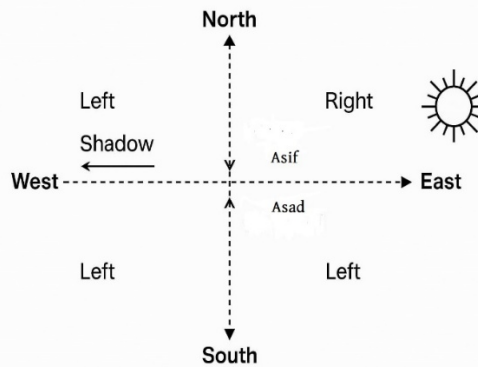
(খ) পূর্ব

(গ) দক্ষিণ

(ঘ) পশ্চিম

সমাধান:

তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



আসিফ ও আসাদ মুখোমুখি বসে এবং আসিফের ছায়া যদি আসাদের বাম দিকে পড়ে, তবে আসিফ দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে।

উত্তর: (গ)

৩. এক ব্যক্তি সকালে একটি নির্দিষ্ট দিকে হাঁটতে শুরু করে। 5 কিমি হাঁটার পর সে বাঁ দিকে ঘোরে এবং আরও 5 কিমি হাঁটে। আবার বাঁ দিকে ঘুরে আরও 5 কিমি হাঁটে। শেষে, সে ডান দিকে ঘুরে 5 কিমি হাঁটে। এখন, সে দেখে যে তার ছায়া তার সামনের দিকে পড়ছে। তাহলে, শুরুতে সে কোন দিকে হাঁটা শুরু করেছিল?

ক) উত্তর

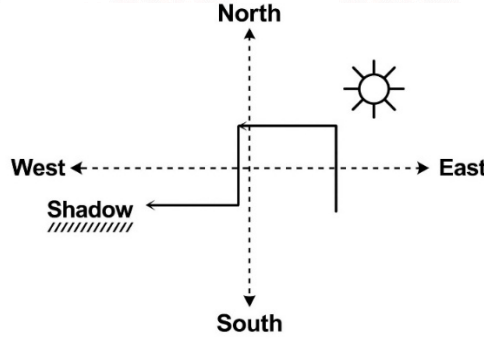
খ) পূর্ব

গ) দক্ষিণ

ঘ) পশ্চিম

সমাধান:

তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



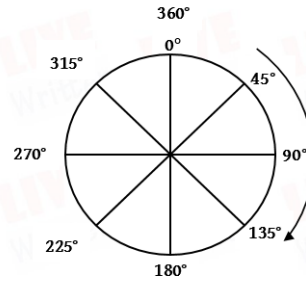
আমরা জানি, সকালে সূর্য পূর্ব দিকে থাকে। যদি সে তার ছায়া সামনে দেখতে পায়, তাহলে সে পশ্চিমের দিকে মুখ করে আছে। সুতরাং ছবির মতো দেখা গেলে, তাকে উত্তর দিকে হাঁটা শুরু করতে হবে যাতে শেষ পর্যন্ত সে তার ছায়ার দিক অর্থাৎ পশ্চিমের দিকে মুখ করে থাকে।

অতএব, সঠিক উত্তর হলো উত্তর (North)।

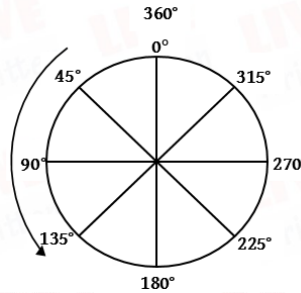
উত্তর: ক

১.৪ ঘড়ির কাঁটার/ঘূর্ণণ দিক সম্পর্কিত

➤ ডান দিকে গমনকে ঘড়ির কাঁটার দিক (Clockwise - CW) গমন বলা হয়।



➤ বাম দিকে গমনকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিক (Anti Clockwise - ACW) গমন বলা হয়।

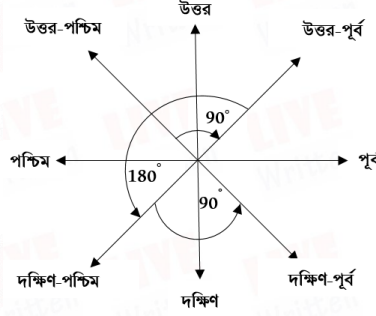


বিগত বছরের BCS পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান

১. একজন লোক উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে আছে। সে ঘড়ির কাঁটার দিকে ৯০° ঘুরে, তারপরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ১৮০° ঘুরে এবং তারপর একই দিকে আরো ৯০° ঘুরে। এখন সে কোন দিকে মুখ করে আছে? [৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) উত্তর-পূর্ব খ) দক্ষিণ-পূর্ব গ) দক্ষিণ-পশ্চিম ঘ) উত্তর-পশ্চিম

সমাধান:



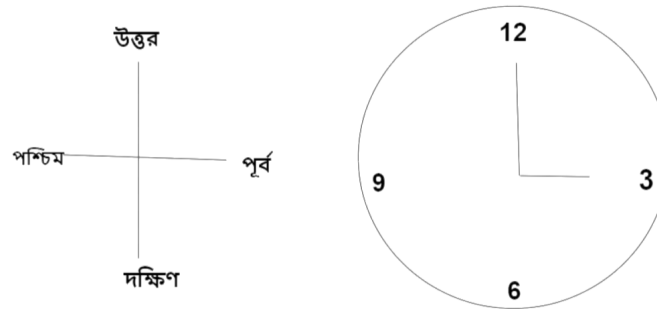
- লোকটি প্রথমে উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে ছিলো।
- ঘড়ির কাঁটার দিকে ৯০° ঘুরে উত্তর-পূর্ব মুখ করে ছিলো।
- তারপরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ১৮০° ঘুরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখ করে ছিলো।
- তারপর একই দিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে আরো ৯০° ঘুরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মুখ করে আছে।

উত্তর: খ

২. একটি দেয়ালঘড়িতে যখন ৩টা বাজে তখন ঘণ্টার কাঁটা যদি পূর্বদিকে থাকে তবে মিনিটের কাঁটা কোন দিকে থাকবে? [৪৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) উত্তর খ) পশ্চিম গ) দক্ষিণ ঘ) পূর্ব

সমাধান: দেয়াল ঘড়িতে যখন ৩ টা বাজে তখন ঘণ্টার কাঁটা যদি পূর্বে থাকে, তবে মিনিটের কাঁটা ১২ বরাবর অর্থাৎ উত্তর দিকে থাকবে।



উত্তর: ক

৩. স্ক্রু ও ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণন গতির দিক- [৪১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]

ক) একই দিকে খ) উল্টো দিকে গ) উল্লম্ব রেখায় ঘ) সমান্তরালে

সমাধান:

স্ক্রু লাগাতে হলে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরাতে হয় আর খুলতে হলে বিপরীতে।

উত্তর: ক

৪. যখন ঘড়িতে ৩:৩০ বাজে তখন যদি ঘড়ির মিনিটের কাঁটা দক্ষিণ দিকে থাকে তবে ঘণ্টার কাঁটা কোন দিকে থাকবে? [৪০তম
বিসিএস লিখিত]

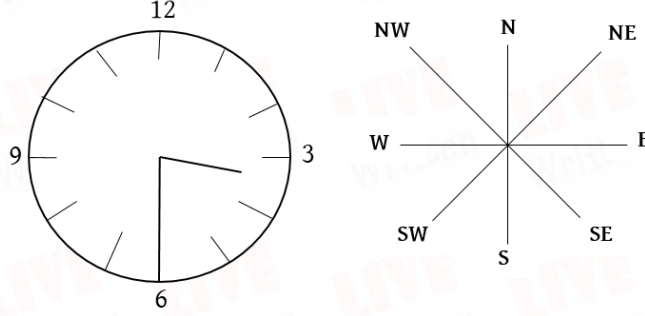
ক) উত্তর-পূর্ব

খ) দক্ষিণ-পূর্ব

গ) দক্ষিণ-পশ্চিম

ঘ) উত্তর-পশ্চিম

সমাধান: ঘড়িতে যখন ৩.৩০ টা বাজে তখন মিনিটের কাঁটা যদি দক্ষিণ দিকে থাকে, তবে ঘণ্টার কাঁটা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে থাকবে।



উত্তর: খ

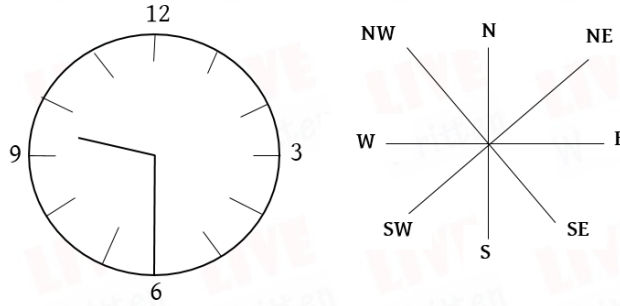
৫. একটি দেয়াল ঘড়িতে যখন ৯:৩০ টা বাজে তখন যদি মিনিটের কাঁটাটি পূর্বদিকে থাকে তবে ঘণ্টার কাঁটাটি কোন দিকে থাকবে?
[৩৬তম বিসিএস লিখিত]

ক) পশ্চিম

খ) দক্ষিণ

গ) পূর্ব-দক্ষিণ

ঘ) দক্ষিণ-পশ্চিম



মিনিটের কাঁটা পূর্ব দিকে থাকলে ঘণ্টার কাঁটা দক্ষিণ-পশ্চিম (SW) দিকে থাকবে।

উত্তর: ঘ

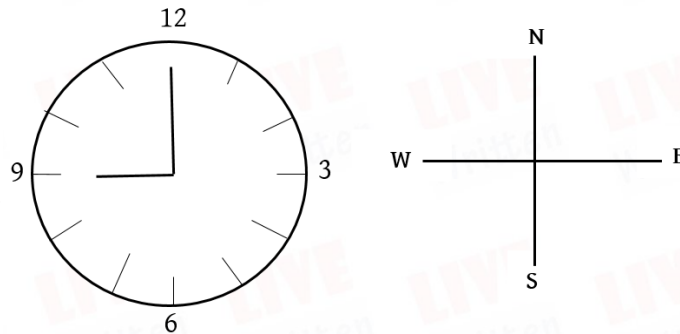
৬. একটি দেয়াল ঘড়িতে যখন ৯টা বাজে তখন ঘণ্টার কাঁটা যদি পশ্চিম দিকে থাকে তবে মিনিটের কাঁটা কোন দিকে থাকবে?
[৩২তম বিসিএস লিখিত]

ক) পশ্চিম

খ) উত্তর

গ) দক্ষিণ

ঘ) পূর্ব



সাধারণত ঘড়ির উপরের দিক উত্তর, নিচের দিক দক্ষিণ, ডান দিক পূর্ব এবং বাম দিক পশ্চিম। যখন ৯ টা বাজে তখন ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা পশ্চিম দিকে এবং মিনিটের কাঁটা সোজা উপরের দিকে থাকে অর্থাৎ উত্তর দিকে থাকে।

উত্তর: খ

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

১. If South-West becomes North, then what will North-East be?

A. North

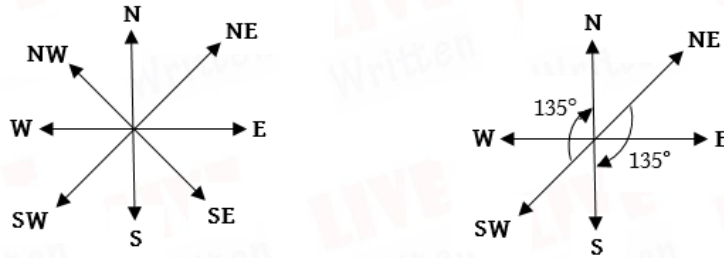
B. South

C. East

D. West

সমাধান:

তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



উপরিউক্ত চিত্র হতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, দিকগুলি 135° দিক বরাবর ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরছে করছে। অতএব, উত্তর-পূর্বও একই দিকে 135° ঘুরে দক্ষিণ হয়ে যাবে।

Ans. (B)

২. A girl is facing North. She turns 180° in the anti-clockwise direction and then 225° in the clockwise direction. Which direction is she facing now?

A. West

B. North-East

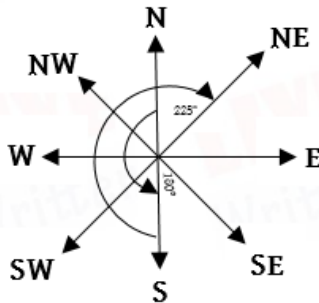
C. South-West

D. East

E. North-West

সমাধান:

তথ্যগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে পাই,



মেয়েটি শুরুতে উত্তরমুখী ছিল। প্রথমে সে 180° ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে (বাম দিকে) এবং তারপর 225° ঘড়ির কাঁটার দিকে (ডান দিকে) ঘোরে, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সে 85° ঘড়ির কাঁটার দিকে (ডান দিকে) ঘোরে। সুতরাং, এখন সে উত্তর-পূর্ব (NE) দিকে মুখ করে আছে।

Ans. B

৩. একটি ঘড়ি এমনভাবে রাখা হয়েছে যে দুপুর 12 টায় তার মিনিটের কাঁটা উত্তর-পূর্ব দিকে নির্দেশ করছে। দুপুর 1:30 মিনিটে ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা কোন দিকে নির্দেশ করবে?

ক) উত্তর

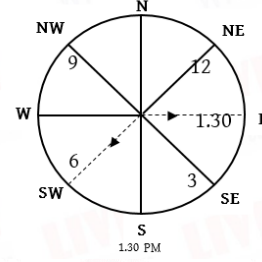
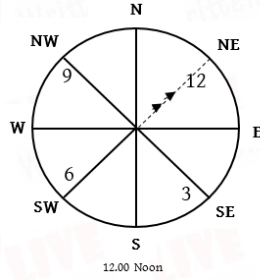
খ) পূর্ব

গ) দক্ষিণ

ঘ) পশ্চিম

সমাধান:

এই প্রশ্নে ঘড়িটি এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে দুপুর 12 টায় এর মিনিটের কাঁটা উত্তর-পূর্ব (NE) দিকে নির্দেশ করে। আমরা জানি, দুপুর 12 টায় মিনিট এবং ঘন্টার কাঁটা একই দিকে নির্দেশ করে। সুতরাং, ঘড়িটি দেখতে কিছুটা নিচের ছবির মত হবে।



সুতরাং ছবি হতে প্রতীয়মান যে, দুপুর 1:30 এ ঘন্টার কাঁটা পূর্বদিকে অবস্থান করবে।

উত্তর: (খ)

৪. একটি দেয়াল ঘড়িতে ঠিক 10 : 10 মিনিটের সময় ঘন্টার কাঁটা উত্তর-পশ্চিম দিকে থাকলে সেকেন্ডের কাঁটা কোন দিকে থাকবে?

ক) দক্ষিণ-পূর্ব দিকে

খ) পশ্চিম দিকে

গ) দক্ষিণ দিকে

ঘ) উত্তর দিকে

সমাধান:



একটি দেয়াল ঘড়িতে ঠিক 10 : 10 মিনিটের সময় ঘন্টার কাঁটা উত্তর-পশ্চিম দিকে থাকলে সেকেন্ডের কাঁটা উত্তর দিকে থাকবে।

উত্তর: (ঘ)

২. চিত্র গণনা (Counting Figures)

এ অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের একটি জটিল চিত্রের মধ্যে কতটি ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র বা অন্যান্য নির্দিষ্ট আকার লুকিয়ে আছে তা বের করতে হয়।

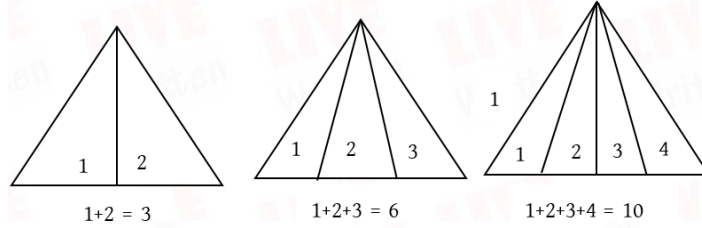
গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট (Core Points)

- চিত্র খেয়াল করে দেখতে হবে, একাধিক ছোট আকৃতি মিলে একটি বড় আকার গঠন করেছে কিনা।
- প্রতিটি রেখা কেটে যাওয়ার ফলে নতুন আকৃতি তৈরি হচ্ছে কিনা, খেয়াল রাখতে হবে।
- একই আকার যেন একাধিকবার না গোনা হয়, তার জন্য গোনার সময় পেন্সিল দিয়ে চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে অথবা নাম্বারিং করতে হবে।
- প্রতিটি ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ গোনার পর মার্ক করে রাখলে ভুল কম হবে।
- ছোট থেকে বড় আকারের দিকে গোনা সুবিধাজনক।

২.১ ত্রিভুজ সংখ্যা নির্ণয়

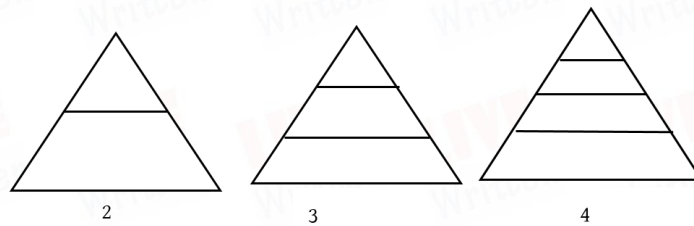
Type 1:

- ✓ একটি ত্রিভুজের মধ্যে এক বা একাধিক উল্লম্ব রেখা টানা হলে উৎপন্ন ছোট ছোট ত্রিভুজগুলোকে নাম্বারিং করতে হবে।
- ✓ তারপর ত্রিভুজের মধ্যে উল্লিখিত সংখ্যাগুলির যোগফল নির্ণয় করতে হবে।



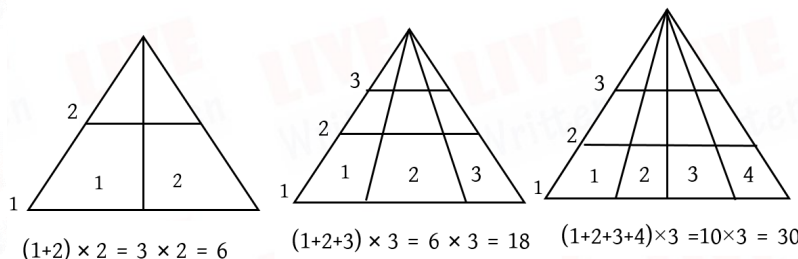
Type-2

- ✓ যদি কোনো ত্রিভুজ কয়েকটি আনুভূমিক রেখা দ্বারা বিভক্ত থাকে, তবে ঐ ত্রিভুজের মোট আনুভূমিক রেখার সংখ্যাই মোট ত্রিভুজ সংখ্যা।



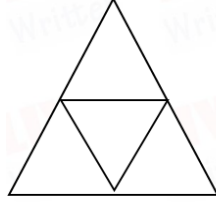
Type-3

- ✓ Type 1 অনুসারে উল্লম্ব বরাবর ছোট ত্রিভুজগুলোকে নাম্বারিং করতে হবে এবং সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয় করতে হবে
- ✓ এরপর প্রাপ্ত যোগফলকে মোট আনুভূমিক সরলরেখার সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে।

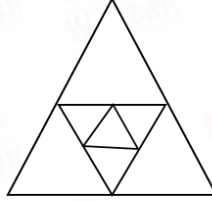


Type-4

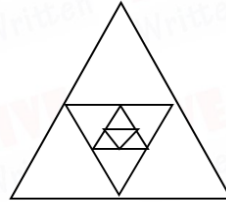
- যদি একটি ত্রিভুজের অভ্যন্তরে অপর একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করা হয় এবং অভ্যন্তরস্থিত ত্রিভুজটি বৃহৎ ত্রিভুজটির সকল বাহুকে স্পর্শ করে, তবে
 - ✓ মোট ত্রিভুজ সংখ্যা হবে একটি বৃহৎ বহির্দেশীয় ত্রিভুজ এবং সকল অভ্যন্তরীণ ত্রিভুজের সংখ্যার যোগফল।
 - ✓ সূত্রটি হবে $4n + 1$, এখানে n = অভ্যন্তরে অঙ্কিত ত্রিভুজের সংখ্যা



$$4 \times (1) + 1 = 5$$



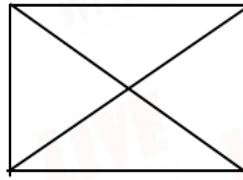
$$4 \times (2) + 1 = 9$$



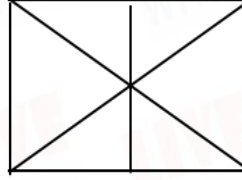
$$4 \times (3) + 1 = 13$$

Type-5

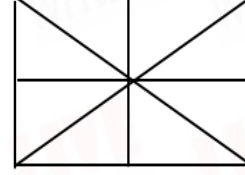
- ✓ ছবির অভ্যন্তরে একক ঘর বিশিষ্ট ত্রিভুজের সংখ্যা গণনা করুন।
- ✓ তারপর সংখ্যা গুলিকে 2 দিয়ে গুন করুন।



$$4 \times 2 = 8$$



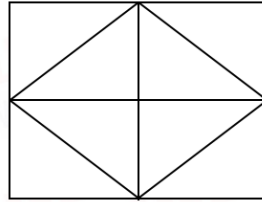
$$6 \times 2 = 12$$



$$8 \times 2 = 16$$

বিগত বছরের BCS পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান

১. নিচের চিত্রে কয়টি ত্রিভুজ আছে? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]



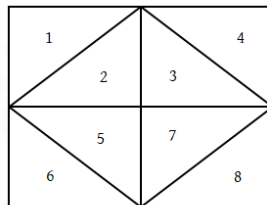
ক) ৮

খ) ১০

গ) ১২

ঘ) ১৪

সমাধান:



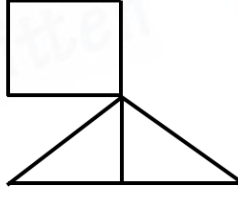
১ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 = ৮ টি

২ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = 23, 25, 37, 57 = ৪ টি

মোট ত্রিভুজ সংখ্যা = ৮ + ৪ = ১২ টি

উত্তর: গ

২. নিচের চিত্রটি বর্ণাকার করতে কয়টি ত্রিভুজ লাগবে? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]



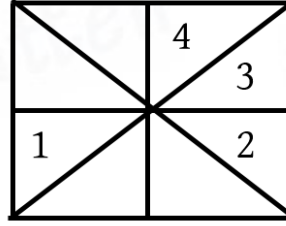
ক) ২

খ) ৩

গ) ৪

ঘ) ৮

সমাধান:



উত্তর: গ

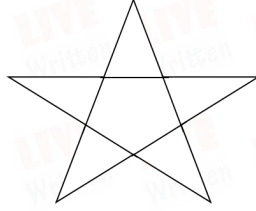
৩. প্রদত্ত চিত্রে ত্রিভুজের সংখ্যা নির্ণয় করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

ক) ৫

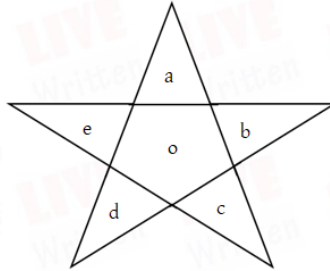
খ) ৬

গ) ৮

ঘ) ১০



সমাধান:



উপরোক্ত ত্রিভুজ হতে,

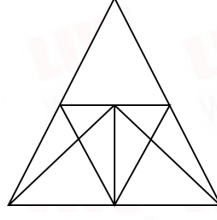
১ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ, a, b, c, d, e = ৫টি

৩ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = aoc, aod, boe, bod, coe = ৫টি

∴ মোট ত্রিভুজ = ৫ + ৫ = ১০টি

উত্তর: ঘ

৪. নিচের চিত্রে কতটি ত্রিভুজ আছে? [৪১তম, ৩৫তম, ৩৩তম বিসিএস লিখিত]



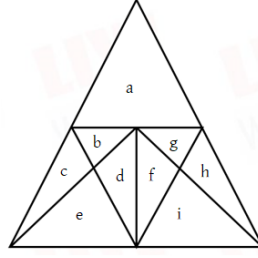
ক) ২১

খ) ২০

গ) ১৯

ঘ) ১৭

সমাধান:



১ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = a, b, c, d, e, f, g, h, i = ৯টি

২ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = bc, bd, ce, de, gh, gf, fi, hi = ৮টি

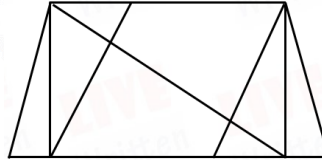
৪ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = bdfg, edfi = ২টি

বৃহৎ ত্রিভুজ(৯ অক্ষর বিশিষ্ট) = ১টি

∴ মোট ত্রিভুজ সংখ্যা = ৯ + ৮ + ২ + ১ = ২০টি

উত্তর: খ

৫. নিচের চিত্রে কতটি ত্রিভুজ আছে? [৪১তম বিসিএস লিখিত]



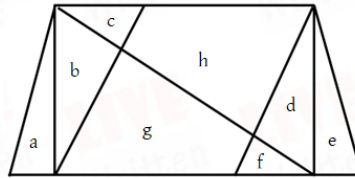
ক) ৮

খ) ১০

গ) ১২

ঘ) ১৪

সমাধান:



১ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = a, b, c, d, e, f = ৬টি

২ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = bc, ch, gf, df = ৪টি

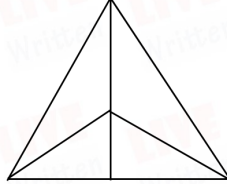
৩ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = bgf, chd, def = ৩টি

৪ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = abgf = ১টি

∴ মোট ত্রিভুজ সংখ্যা = ৬ + ৪ + ৩ + ১ = ১৪টি

উত্তর: ঘ

৬. নিচের চিত্রে কতটি ত্রিভুজ আছে? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]



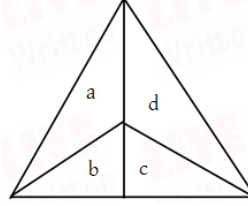
ক) ৫

খ) ৬

গ) ৮

ঘ) ৮

সমাধান:



১ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = a, b, c, d = ৪টি

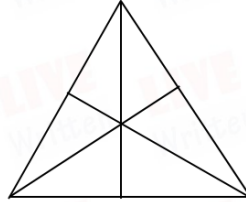
২ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = ab, bc, cd = ৩টি

সম্পূর্ণ (৪ অক্ষর বিশিষ্ট) ত্রিভুজ = ১টি

∴ মোট ত্রিভুজ সংখ্যা = ৪ + ৩ + ১ = ৮টি

উত্তর: গ

৭. নিচের চিত্রে কতটি ত্রিভুজ আছে? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]



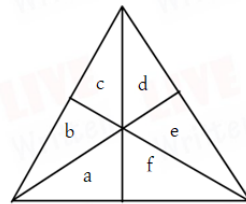
ক) ৮

খ) ১৬

গ) ১৩

ঘ) ১৪

সমাধান:



১ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = a, b, c, d, e, f = ৬টি

২ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = bc, de, af = ৩টি

৩ অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = abc, bcd, def, baf, cde, afe = ৬টি

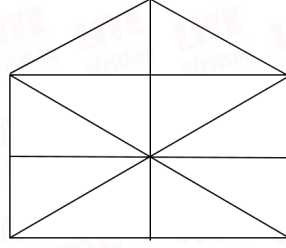
সম্পূর্ণ (৬ অক্ষর বিশিষ্ট) ত্রিভুজ = ১টি

∴ মোট ত্রিভুজ সংখ্যা = ৬ + ৩ + ৬ + ১ = ১৬টি

উত্তর: খ

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

১. নিচের চিত্রে কতটি ত্রিভুজ আছে?



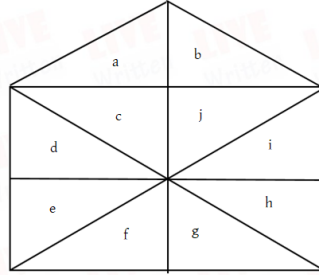
ক) 13

খ) 21

গ) 25

ঘ) 22

সমাধান:



1 অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = a, b, c, d, e, f, g, h, i, j = 10 টি

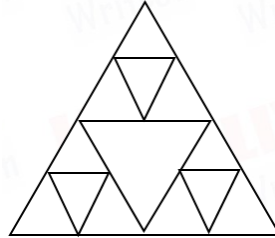
2 অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = ab, ac, bj, cj, de, fg, hi = 7 টি

4 অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = defg, fg hi, hijc, edcj = 4 টি

∴ মোট ত্রিভুজ সংখ্যা = 10 + 7 + 4 = 21 টি

উত্তর: খ

২. নিচের চিত্রে কতটি ত্রিভুজ আছে?



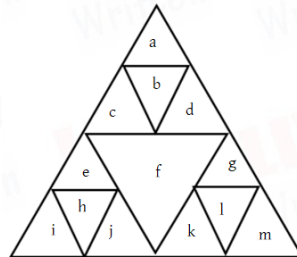
ক) ১৭

খ) ১৮

গ) ২১

ঘ) ২২

সমাধান:



1 অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m = 13 টি

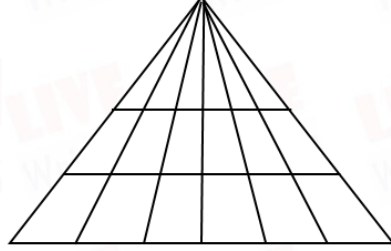
4 অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = ehij, gklm, abcd = 3 টি

সম্পূর্ণ ত্রিভুজ = 1 টি

∴ মোট ত্রিভুজ সংখ্যা = $13 + 3 + 1 = 17$ টি

উত্তর: ক

৩. নিচের চিত্রে কতটি ত্রিভুজ আছে?



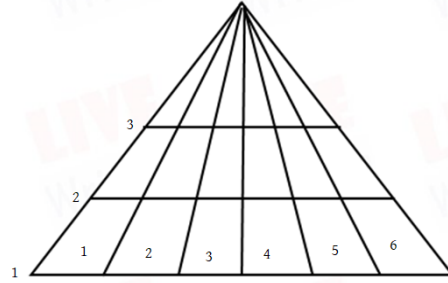
ক) 60

খ) 61

গ) 63

ঘ) 64

সমাধান:



শুধু উল্লম্ব রেখা বরাবর (সমান্তরাল রেখা বাদ দিয়ে) ত্রিভুজ ঘর নিয়ে এবং ঘরগুলোতে নম্বর বসাই। ধারাবাহিক নম্বরগুলোর

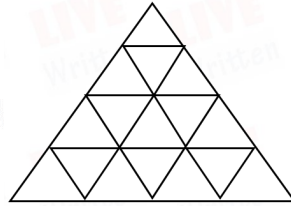
যোগফল = $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$

আনুভূমিক বরাবর সমান্তরাল রেখার সংখ্যা = 3 টি

∴ মোট ত্রিভুজ সংখ্যা = $21 \times 3 = 63$

উত্তর: গ

৪. নিচের চিত্রে কতটি ত্রিভুজ আছে?



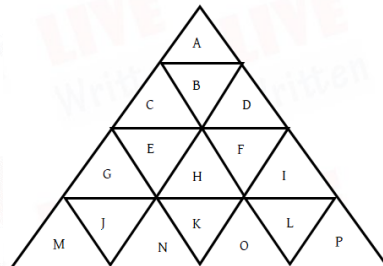
ক) 27

খ) 25

গ) 29

ঘ) 26

সমাধান:



1 অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P = 16 টি

4 অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = ABCD, CEGH, DFHI, EFHK, GJMN, HKNO, ILOP = 7 টি

9 অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = CEGHJMJKO, DFHIKLNOP, ABCDEFGHI = 3

সম্পূর্ণ ত্রিভুজ = 1 টি

∴ মোট ত্রিভুজ সংখ্যা = 16 + 7 + 3 + 1 = 27

শর্টকাট টেকনিক:

সূত্র: $(n \times 2) - 5$ [n = মোট ঘর]

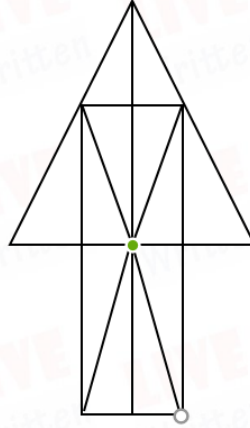
= $(16 \times 2) - 5$

= 32 - 5

= 27

উত্তর: ক

৫. নিচের চিত্রে কতটি ত্রিভুজ আছে?



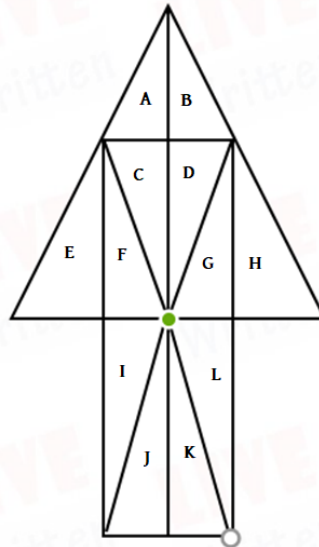
ক) 27

খ) 25

গ) 29

ঘ) 26

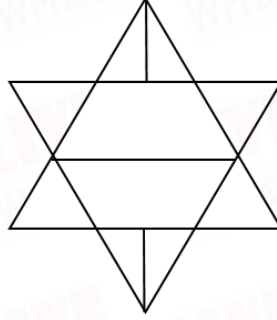
সমাধান:



- 1 অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L = 12 টি
2 অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = AB, AC, BD, CD, EF, GH, FI, GL, JK = 9 টি
4 অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = ACEF, BDGH, FIJK, GLKJ, DCFI, CDGL = 6 টি
8 অক্ষর বিশিষ্ট ত্রিভুজ = ABCDEFGH = 1 টি
∴ মোট ত্রিভুজ সংখ্যা = 12 + 9 + 6 = 27 টি

উত্তর: ক

৬. নিচের চিত্রে কতটি ত্রিভুজ আছে?



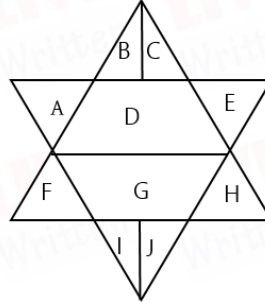
ক) ৮টি

খ) ১০টি

গ) ১৪টি

ঘ) ১২টি

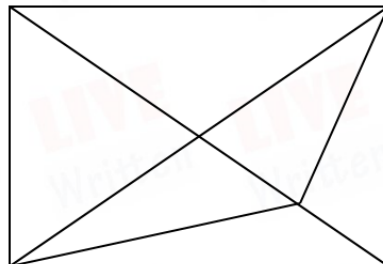
সমাধান:



- ১টি করে ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = A, B, C, E, F, H, I, J = ৮টি
২টি করে ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = BC, IJ = ২টি
৩টি করে ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = BCD, GIJ = ২টি
৬টি করে ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = BCDFGH, ADEGIJ = ২টি
∴ মোট ত্রিভুজ আছে = ৮ + ২ + ২ + ২ = ১৪টি

উত্তর: গ

৭. প্রদত্ত চিত্রে কতটি ত্রিভুজ আছে?



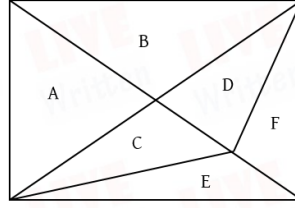
ক) 20টি

খ) 18টি

গ) 16টি

ঘ) 15টি

সমাধান:



১টি ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = A, B, C, D, E, F = ৬টি

২টি ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = AB, AC, CD, BD = ৬ টি

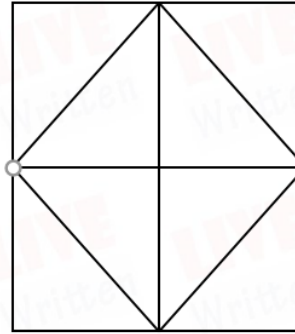
৩টি ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = ACE এবং BDF = ২টি

৪টি ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = CDEF = ১টি

মোট ত্রিভুজ আছে $6 + 6 + 2 + 1 = 15$ টি

উত্তর: ঘ

৮. প্রদত্ত চিত্রে ত্রিভুজের সংখ্যা কতটি?



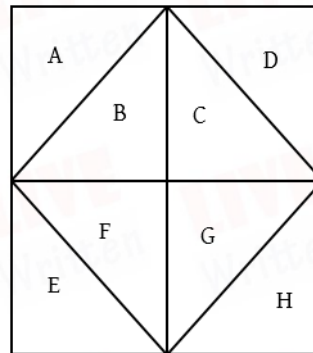
ক) 16টি

খ) 14টি

গ) 12টি

ঘ) 10টি

সমাধান:



১টি ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = A, B, C, D, E, F, G, H = ৮টি

২টি ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = BC, BF, FG, CG = ৪টি

∴ প্রদত্ত চিত্রে মোট ত্রিভুজের সংখ্যা = $8 + 4 = 12$ টি

উত্তর: গ

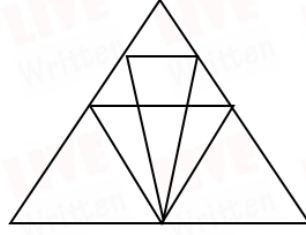
৯. প্রদত্ত চিত্রে কতটি ত্রিভুজ আছে?

ক) 15টি

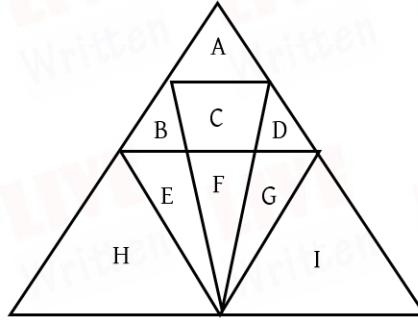
খ) 16টি

গ) 17টি

ঘ) 18টি



সমাধান:



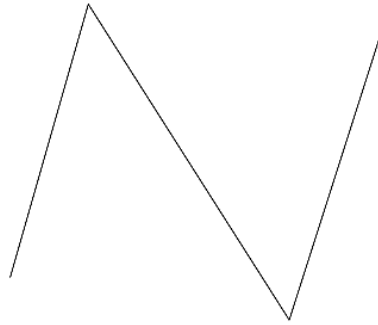
১টি ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = A, B, C, D, E, F = ৬টি

২টি ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = AB, AC, CD, BD = ৬ টি

৩টি ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = ACE এবং BDF = ২টি

৪টি ঘর নিয়ে ত্রিভুজ আছে = CDEF = ১টি

১০. নিচের চিত্রে কতটি বাহু যোগ করলে ৮টি ত্রিভুজ পাওয়া যাবে?



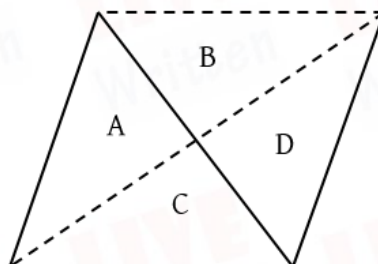
ক) ২টি

খ) ৮টি

গ) ৬টি

ঘ) ৩টি

সমাধান:



প্রদত্ত চিত্রে ৩টি বাহু (২টি বাহু ও একটি কর্ণ যোগ করলে ৮টি ত্রিভুজ পাওয়া যাবে।

১টি ঘর নিয়ে ত্রিভুজ = A, B, C, D = ৪টি

২টি ঘর নিয়ে ত্রিভুজ = AB, AC, CD, BD = ৪টি

মোট = ৪ + ৪ = ৮টি

উত্তর: ঘ

২.২ চতুর্ভুজ সংখ্যা নির্ণয়

Type-1: চতুর্ভুজ সংখ্যা নির্ণয়

➤ কলাম ও সারির সংখ্যা সমান থাকলে

- কলাম বা সারির ঘরের ধারাবাহিক সংখ্যার ঘন করে চতুর্ভুজ সংখ্যা নির্ণয় করা যায়।

3		
2		
1	2	3

চিত্রটিতে ৩টি কলাম ও ৩টি সারি রয়েছে। তাহলে মোট চতুর্ভুজ সংখ্যা = $1^3 + 2^3 + 3^3 = 36$

➤ যদি কলাম ও সারির সংখ্যা সমান না হয়,

- তবে কলাম ও সারির ধারাবাহিক সংখ্যার যোগফলের গুণফলই হবে চতুর্ভুজ সংখ্যা।

3				
2				
1	2	3	4	5

প্রদত্ত চিত্রে ৩টি সারি ও ৫টি কলাম রয়েছে।

কলামের ধারাবাহিক সংখ্যার যোগফল = $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$

সারির ধারাবাহিক সংখ্যার যোগফল = $1 + 2 + 3 = 6$

∴ মোট ত্রিভুজের সংখ্যা = $15 \times 6 = 90$

Type-2: বর্গক্ষেত্র নির্ণয়

- ✓ একটি বর্গক্ষেত্রে সমান ৪ ভাগে ভাগ করা হলে ৫ টি বর্গক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়।

- ✓ কলাম ও সারি সমান হলে নিম্নলিখিত উপায়ে বর্গ নির্ণয় করা যায়-

3		
2		
1	2	3

চিত্রে কলাম 3 টি ও সারি 3টি। তাহলে মোট বর্গের সংখ্যা = $1^2 + 2^2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 = 14$

- যদি কলাম ও সারির সংখ্যা সমান না হয়, তবে কলাম ও সারির ধারাবাহিক সংখ্যার যোগফলের গুণফলই হবে বর্গের সংখ্যা।

Type-3: আয়তক্ষেত্র নির্ণয় পদ্ধতি

- একটি সারি ও একাধিক কলাম থাকলে
- ✓ সারির ঘরের ধারাবাহিক সংখ্যার যোগফলই মোট আয়তক্ষেত্র সংখ্যা

1	2	3
---	---	---

∴ চিত্রটিতে আয়তক্ষেত্র সংখ্যা = $1 + 2 + 3$

- একই সংখ্যক কলাম ও সারি থাকলে-
- ✓ প্রথমে মোট চতুর্ভুজ সংখ্যা ও মোট বর্গ সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।
- ✓ এরপর চতুর্ভুজ সংখ্যা থেকে বর্গ সংখ্যা বাদ দিতে হবে।
- ✓ অর্থাৎ আয়তক্ষেত্র সংখ্যা = চতুর্ভুজ সংখ্যা - বর্গ সংখ্যা

3		
2		
1	2	3

চিত্রটিতে 4 টি কলাম ও 4 টি সারি রয়েছে।

চতুর্ভুজের সংখ্যা = $1^3 + 2^3 + 3^3 = 36$

বর্গের সংখ্যা = $1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$

∴ আয়তক্ষেত্রের সংখ্যা = $36 - 14 = 22$

- কলাম ও সারি সংখ্যা ভিন্ন থাকলে-
- ✓ পাশাপাশি ও উপর-নিচে নায্যারিং করে, সেই সংখ্যাগুলোর যোগফল দুটি গুণ করলেই উত্তর পাওয়া যাবে।

2		
1	2	3

পাশাপাশি সংখ্যার যোগফল = $1 + 2 + 3 = 6$

উপর নিচে সংখ্যার যোগফল = $1 + 2 = 3$

সুতরাং, মোট আয়তক্ষেত্র = $6 \times 3 = 18$ টি

Type-3: সামান্তরিক নির্ণয় পদ্ধতি

➤ সামান্তরিক সংখ্যা = কলামের সংখ্যার যোগফল $\times$ সারির সংখ্যার যোগফল

2		
1	2	3

চিত্রটিতে, কলামের সংখ্যার যোগফল = $1 + 2 + 3 = 6$

সারি সংখ্যার যোগফল = $1 + 2 = 3$

∴ মোট সামান্তরিক সংখ্যা = $6 \times 3 = 18$

বিগত বছরের BCS পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান

১. নিচের চিত্রে মোট কয়টি বর্গক্ষেত্র আছে? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

ক) 17

খ) 22

গ) 26

ঘ) 30

সমাধান:

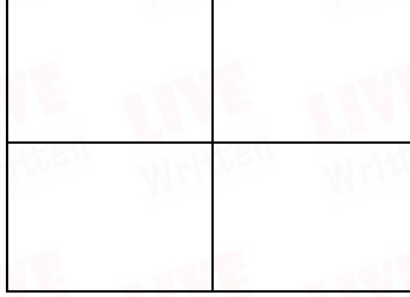
4			
3			
2			
1	2	3	4

যেহেতু চিত্রটিতে সারি ও কলামের সংখ্যা সমান,

সুতরাং, মোট বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা = $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$

উত্তর: ঘ

২. নিচের চিত্রে কয়টি আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্র আছে? [৩৭তম, ৩৫তম, ৩৪তম ও ৩৩তম বিসিএস লিখিত]



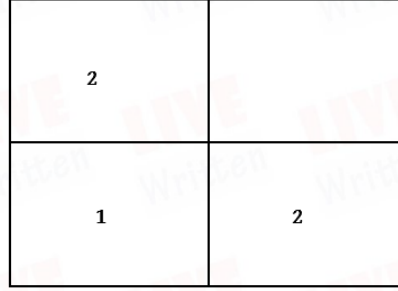
ক) ২ ও ৪

খ) ৪ ও ৫

গ) ২ ও ৫

ঘ) ৫ ও ৩

সমাধান:



চিত্রটিতে সারি ও কলামের সংখ্যা সমান।

∴ চতুর্ভুজের সংখ্যা = $1^3 + 2^3 = 1 + 8 = 9$

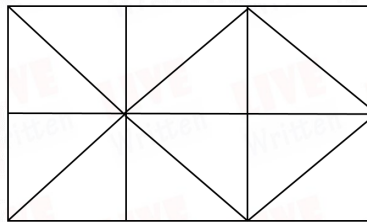
∴ বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা = $1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5$

∴ আয়তক্ষেত্রের সংখ্যা = চতুর্ভুজের সংখ্যা - বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা = $9 - 5 = 4$

উত্তর: খ

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমাধান

১. নিচের চিত্রে মোট কয়টি বর্গক্ষেত্র আছে?



ক) 6

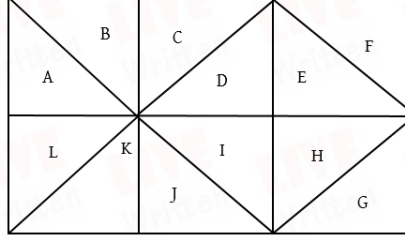
খ) 7

গ) 9

ঘ) 10

সমাধান:

চিত্রটিকে নিম্নরূপে উপস্থাপন করে পাই,



দুই ঘর বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র = AB, CD, EF, GH, IJ, KL = 6 টি

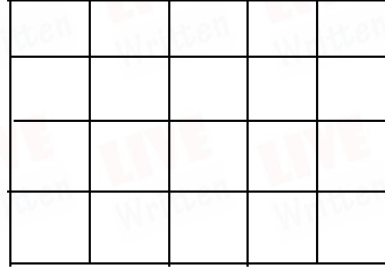
চার ঘর বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র = DEHI = 1 টি

চার ঘর বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র = ABCDIJKL, CDEFGHIJ = 2 টি

∴ মোট বর্গক্ষেত্র = 6 + 2 + 1 = 9 টি

উত্তর: গ

২. নিচের চিত্রে মোট কয়টি আয়তক্ষেত্র আছে?



ক) 100

খ) 120

গ) 140

ঘ) 150

সমাধান:

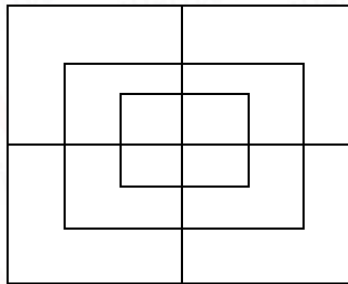
4				
3				
2				
1	2	3	4	5

পাশাপাশি সংখ্যার যোগফল = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

সুতরাং, মোট আয়তক্ষেত্র = 15 × 10 = 150 টি

উত্তর: ঘ

৩. চিত্রটিতে কয়টি বর্গক্ষেত্র আছে?



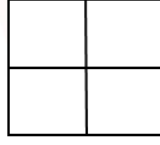
ক) 16

খ) 20

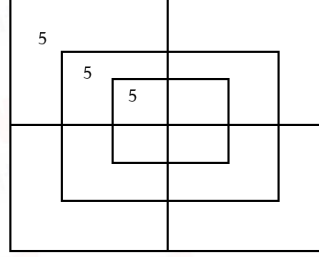
গ) 15

ঘ) 14

সমাধান:

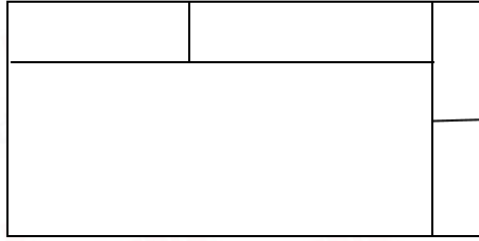


প্রশ্নের চিত্রটিতে, উপরের চিত্রের মত ছোট বড় 3 টি চিত্র আছে। এই চিত্রটিতে যেহেতু 5 টি বর্গ আছে, তাই নিচের চিত্রটিতে মোট বর্গ আছে = $5 + 5 + 5 = 15$ টি



উত্তর: গ

৪. নিচের চিত্রে মোট কয়টি আয়তক্ষেত্র আছে?



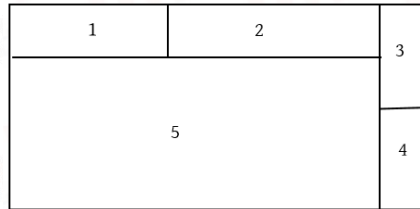
ক) 6

খ) 7

গ) 9

ঘ) 11

সমাধান:



এক ঘর বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্র = 1, 2, 3, 4, 5 = 5 টি

দুই ঘর বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্র = 12, 34 = 2 টি

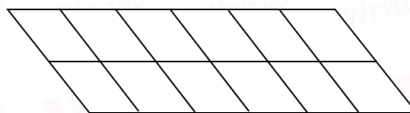
তিন ঘর বিশিষ্ট আয়তক্ষেত্র = 125 = 1 টি

সম্পূর্ণ আয়তক্ষেত্র = 1 টি

মোট আয়তক্ষেত্রের সংখ্যা = $5 + 2 + 1 + 1 = 9$ টি

উত্তর: গ

৫. Count the number of parallelogram in the given figure.



a) 13

b) 18

c) 63

d) 45

সমাধান:

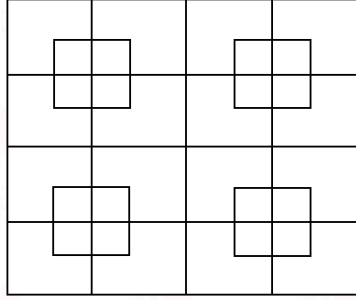


চিত্রটিতে কলাম 6 টি ও সারি 2 টি

$$\therefore \text{মোট সামান্তরিক সংখ্যা} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) \times (1 + 2) = 21 \times 3 = 63$$

উত্তর: c

৬. নিচের চিত্রে কয়টি বর্গক্ষেত্র আছে?



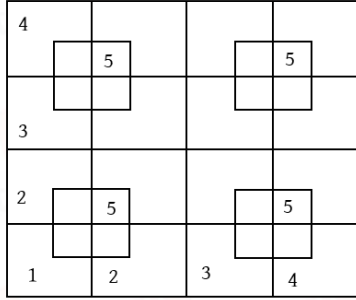
ক) 35

খ) 40

গ) 45

ঘ) 50

সমাধান:



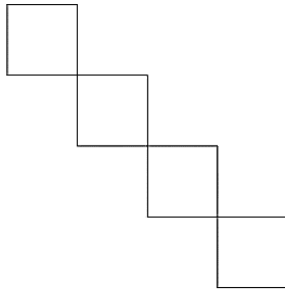
চিত্রটির মাঝে অবস্থিত ছোট ছোট বর্গগুলোতে প্রতিটিতে 5টি করে মোট বর্গ = $5 \times 4 = 20$ টি

ছোট বর্গগুলো তুলে নিলে অবশিষ্ট চিত্রটিতে বর্গ থাকে (4টি কলাম ও 4টি সারি) = $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$ টি

$$\therefore \text{মোট বর্গ} = 30 + 20 = 50 \text{ টি}$$

উত্তর: ঘ

৭. প্রদত্ত চিত্রের বর্গগুলোর সাথে সমআকৃতির আর কয়টি বর্গ যোগ করলে একটি বৃহত্তর বর্গ গঠন করা যাবে?



ক) ৯টি

খ) ১০টি

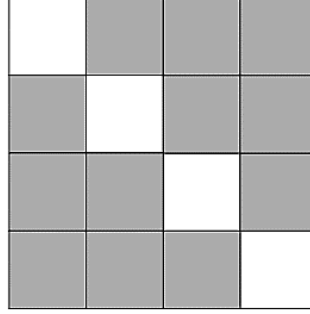
গ) ১১টি

ঘ) ১২টি

সমাধান:

এটি 8×8 আকারের বর্গক্ষেত্রের ধরণ।

∴ আরও বর্গ লাগবে = $(16 - 8)$ টি = ১২টি



উত্তর: ঘ

- সমাপ্ত -